

17_self_refine_top2_lora

May 20, 2026

1 17. Self-Refine sobre los dos mejores sistemas LoRA

Este notebook aplica una etapa de Self-Refine sobre los dos mejores sistemas obtenidos en la evaluación integral cuantitativa + cualitativa:

1. lora_mistral
2. lora_llama3

El objetivo no es generar una simplificación desde cero, sino realizar una post-edición controlada sobre la salida inicial para:

- reducir copias literales del texto original,
- simplificar vocabulario formal,
- mantener fidelidad semántica,
- mejorar claridad,
- usar viñetas solo cuando ayuden,
- conservar números, nombres propios y datos importantes.

El modelo refinador será llama3, definido en `configs/models.py`, que apunta a llama3:8b en Ollama.

Los nuevos sistemas generados serán:

- lora_mistral_self_refine_llama3
- lora_llama3_self_refine_llama3

```
[1]: from pathlib import Path
import sys
import re
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

pd.set_option("display.max_columns", 180)
pd.set_option("display.max_colwidth", 160)

PROJECT_ROOT = Path("/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2")

if str(PROJECT_ROOT) not in sys.path:
    sys.path.append(str(PROJECT_ROOT))
```

```

INTEGRAL_DIR = PROJECT_ROOT / "outputs" / "
↳"evaluacion_integral_lora_vs_hiperparametros"
DETAIL_PATH = INTEGRAL_DIR / "detalle_216_cuantitativo_cualitativo.csv"
RANKING_PATH = INTEGRAL_DIR / "ranking_integral_cuantitativo_cualitativo.csv"

OUT_DIR = PROJECT_ROOT / "outputs" / "self_refine_top2_lora"
OUT_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

print("PROJECT_ROOT:", PROJECT_ROOT, "| existe:", PROJECT_ROOT.exists())
print("DETAIL_PATH:", DETAIL_PATH, "| existe:", DETAIL_PATH.exists())
print("RANKING_PATH:", RANKING_PATH, "| existe:", RANKING_PATH.exists())
print("OUT_DIR:", OUT_DIR)

if not DETAIL_PATH.exists():
    raise FileNotFoundError(DETAIL_PATH)

```

```

PROJECT_ROOT: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2 | existe: True
DETAIL_PATH: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/evaluacion_int
egral_lora_vs_hiperparametros/detalle_216_cuantitativo_cualitativo.csv | existe:
True
RANKING_PATH: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/evaluacion_in
tegral_lora_vs_hiperparametros/ranking_integral_cuantitativo_cualitativo.csv |
existe: True
OUT_DIR:
/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora

```

```

[2]: TOP_SYSTEMS = [
    "lora_mistral",
    "lora_llama3",
]

REFINER_MODEL_KEY = "llama3"

SELF_REFINE_SUFFIX = f"_self_refine_{REFINER_MODEL_KEY}"

# Para edición conservadora.
SELF_REFINE_TEMPERATURE = 0.01
SELF_REFINE_TOP_P = 0.8
SELF_REFINE_MAX_TOKENS = 256

# Si quieres probar rápido primero, usa True y limita a pocos ejemplos.
DEBUG_RUN = False
DEBUG_N = 6

print("Sistemas base:")
for s in TOP_SYSTEMS:
    print("-", s)

```

```

print("\nModelo refinador:", REFINER_MODEL_KEY)
print("Sufijo:", SELF_REFINE_SUFFIX)
print("Temperature:", SELF_REFINE_TEMPERATURE)
print("Top-p:", SELF_REFINE_TOP_P)
print("Max tokens:", SELF_REFINE_MAX_TOKENS)

```

Sistemas base:

- lora_mistral
- lora_llama3

Modelo refinador: llama3

Sufijo: _self_refine_llama3

Temperature: 0.01

Top-p: 0.8

Max tokens: 256

```

[3]: from configs.models import MODELS, DEFAULT_GENERATION_CONFIG

print("Modelos disponibles:")
for key, cfg in MODELS.items():
    print(key, "->", cfg)

if REFINER_MODEL_KEY not in MODELS:
    raise ValueError(f"No existe {REFINER_MODEL_KEY} en configs.models.MODELS")

model_cfg = MODELS[REFINER_MODEL_KEY]

print("\nModelo refinador seleccionado:")
print(model_cfg)

if model_cfg["backend"] != "ollama":
    raise ValueError("Para este notebook se espera un modelo con_
↳backend='ollama'.")

print("\nRuntime Ollama:", model_cfg["runtime_name"])

```

Modelos disponibles:

```

bloomz_small -> {'model_id': 'bigscience/bloomz-560m', 'kind': 'plain',
'backend': 'transformers', 'runtime_name': 'bigscience/bloomz-560m'}
mistral -> {'model_id': 'mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2', 'kind': 'chat',
'backend': 'ollama', 'runtime_name': 'mistral:7b-instruct-v0.2-q4_0'}
llama3 -> {'model_id': 'meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct', 'kind': 'chat',
'backend': 'ollama', 'runtime_name': 'llama3:8b'}

```

Modelo refinador seleccionado:

```

{'model_id': 'meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct', 'kind': 'chat', 'backend':
'ollama', 'runtime_name': 'llama3:8b'}

```

Runtime Ollama: llama3:8b

```
[4]: import requests

OLLAMA_HOST = "http://localhost:11434"

try:
    r = requests.get(f"{OLLAMA_HOST}/api/tags", timeout=10)
    r.raise_for_status()
    data = r.json()
    available_models = [m["name"] for m in data.get("models", [])]

    print("Ollama disponible.")
    print("Modelos instalados:")
    for m in available_models:
        print("-", m)

    runtime_name = model_cfg["runtime_name"]

    if runtime_name not in available_models:
        print(f"\nOJO: no veo instalado {runtime_name}.")
        print(f"Puedes instalarlo con: ollama pull {runtime_name}")
    else:
        print(f"\nOK: {runtime_name} está instalado.")

except Exception as e:
    raise RuntimeError(
        "No pude conectar con Ollama. Revisa que esté corriendo con `ollama_
↪serve`."
    ) from e
```

Ollama disponible.

Modelos instalados:

- phi3:latest
- mistral:7b-instruct-v0.2-q4_0
- mistral:latest
- llama3.2:latest
- llama3:8b
- llama3.1:8b

OK: llama3:8b está instalado.

```
[5]: df_detail = pd.read_csv(DETAIL_PATH)
df_ranking = pd.read_csv(RANKING_PATH)

print("df_detail shape:", df_detail.shape)
print("df_ranking shape:", df_ranking.shape)
```

```
print("\nColumnas df_detail:")
print(df_detail.columns.tolist())

display(df_ranking.head(10))
display(df_detail.head())
```

df_detail shape: (216, 42)
df_ranking shape: (6, 54)

Columnas df_detail:

```
['sample36_id', 'texto_eval_id', 'system_name', 'system_family', 'source_text',
'reference_text', 'generated_text', 'src_words', 'pred_words', 'ref_words',
'src_sentences', 'pred_sentences', 'ref_sentences', 'sari', 'bleu',
'fernandez_huerta_pred', 'fernandez_huerta_src', 'fernandez_huerta_delta',
'compression_ratio_eval', 'sentence_splits', 'levenshtein_similarity',
'exact_copy', 'additions_proportion', 'deletions_proportion', 'inflesz_pred',
'inflesz_src', 'inflesz_delta', 'rouge1_f', 'rouge2_f', 'rougeL_f',
'bertscore_f1', 'sbert_similarity', 'score_cualitativo_1_5',
'score_cualitativo_100', 'aplico_regla_cero', 'score_fidelidad',
'score_comprension', 'score_fluidez', 'score_lexico', 'score_tono',
'score_estructura', 'score_numeros']
```

	system_name	system_family	n_textos	\
0	lora_mistral	lora	36	
1	lora_llama3	lora	36	
2	few-shot_nancy_llama3_llama3_cfg_2_R2	prompting	36	
3	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1	prompting	36	
4	zero-shot_hariel_mistral_hariel_mistral_cfg_1_R4	prompting	36	
5	zero-shot_nancy_mistral_nancy_mistral_cfg_2_R4	prompting	36	

	sari	bleu	bertscore_f1	rouge1_f	rouge2_f	rougeL_f	\
0	45.340000	43.802869	0.895692	0.716483	0.578017	0.686885	
1	41.176172	41.995827	0.891969	0.709323	0.572314	0.679365	
2	35.376242	13.077614	0.808004	0.420103	0.221107	0.371417	
3	34.720050	12.621101	0.807067	0.409761	0.218861	0.376495	
4	36.889493	13.618780	0.793498	0.427987	0.228261	0.373693	
5	34.354454	10.494575	0.785960	0.401170	0.189632	0.359806	

	fernandez_huerta_pred	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	\
0	72.747078	81.010563	-8.263485	
1	75.652359	81.010563	-5.358203	
2	73.498114	81.010563	-7.512449	
3	71.983624	81.010563	-9.026939	
4	73.975601	81.010563	-7.034962	
5	76.329574	81.010563	-4.680989	

	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	compression_ratio_eval	\
--	--------------	-------------	---------------	------------------------	---

0	62.053944	59.599136	2.454807	0.835316
1	63.510643	59.599136	3.911507	0.868639
2	60.521654	59.599136	0.922518	0.914333
3	59.856422	59.599136	0.257286	1.062598
4	64.159996	59.599136	4.560859	1.200421
5	66.617159	59.599136	7.018022	1.111977

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0.277778	0.811545	0.138889	0.063352	
1	0.250000	0.820872	0.194444	0.062510	
2	0.083333	0.470420	0.000000	0.528829	
3	0.166667	0.468635	0.000000	0.549375	
4	0.750000	0.436021	0.000000	0.567748	
5	0.638889	0.409169	0.000000	0.577812	

	deletions_proportion	leader_score	rank_leader_score	norm_sari	\
0	0.221930	63.031661	1	1.000000	
1	0.181661	60.384444	2	0.620972	
2	0.626821	53.545895	4	0.093012	
3	0.645109	53.114721	5	0.033280	
4	0.563793	53.873632	3	0.230761	
5	0.588345	52.051082	6	0.000000	

	norm_bleu	norm_bertscore_f1	norm_rouge1_f	norm_rouge2_f	norm_rougeL_f	\
0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	
1	0.945748	0.966072	0.977293	0.985314	0.977010	
2	0.077549	0.200886	0.060046	0.081041	0.035499	
3	0.063844	0.192352	0.027248	0.075260	0.051024	
4	0.093797	0.068697	0.085050	0.099462	0.042458	
5	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

	norm_fernandez_huerta_pred	norm_inflesz_pred	norm_exact_copy	\
0	0.175670	0.325042	0.285714	
1	0.844173	0.540506	0.000000	
2	0.348483	0.098396	1.000000	
3	0.000000	0.000000	1.000000	
4	0.458353	0.636554	1.000000	
5	1.000000	1.000000	1.000000	

	norm_compression_ratio_eval	norm_leader_score	aux_quant_score	\
0	1.000000	1.000000	0.778643	
1	0.988220	0.758918	0.784531	
2	0.852118	0.136132	0.284703	
3	0.410510	0.096865	0.185352	
4	0.000000	0.165979	0.271513	
5	0.263432	0.000000	0.326343	

score_cuantitativo_integral_100	rank_cuantitativo_integral	\
---------------------------------	----------------------------	---

0	88.932132	1
1	77.172457	2
2	21.041775	4
3	14.110853	6
4	21.874626	3
5	16.317162	5

	n_textos_cualitativos	score_cualitativo_promedio_1_5 \
0	36	4.880556
1	36	4.911111
2	36	4.152778
3	36	4.463889
4	36	2.844444
5	36	2.402941

	score_cualitativo_mediano_1_5	score_cualitativo_min_1_5 \
0	5.00	3.5
1	5.00	4.5
2	4.50	0.0
3	5.00	1.0
4	3.90	0.0
5	3.25	0.0

	score_cualitativo_max_1_5	score_cualitativo_promedio_100 \
0	5.0	97.611111
1	5.0	98.222222
2	5.0	83.055556
3	5.0	89.277778
4	5.0	56.888889
5	5.0	48.058824

	textos_con_regla_cero	promedio_fidelidad	promedio_comprension \
0	0	4.666667	4.888889
1	0	4.777778	5.000000
2	1	3.750000	4.027778
3	0	4.555556	4.388889
4	12	2.500000	2.888889
5	15	2.472222	2.527778

	promedio_fluidez	promedio_lexico	promedio_tono	promedio_estructura \
0	5.000000	5.000000	5.000000	4.944444
1	4.944444	4.833333	4.944444	5.000000
2	4.361111	4.527778	4.527778	4.416667
3	4.444444	4.444444	4.555556	4.388889
4	2.833333	2.944444	3.166667	2.944444
5	2.250000	2.694444	2.583333	2.694444

	promedio_numeros	rank_cualitativo	score_final_integral_100 \
--	------------------	------------------	----------------------------

0	4.944444	2	93.271621
1	4.944444	1	87.697339
2	4.138889	4	52.048665
3	4.444444	3	51.694316
4	3.333333	5	39.381757
5	2.676471	6	32.187993

	rank_final_integral
0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	1	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
1	2	2	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
2	3	3	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
3	4	4	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1
4	5	5	few-shot_hariel_llama3_llama3_cfg_3_R1

	system_family \
0	prompting
1	prompting
2	prompting
3	prompting
4	prompting

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimiento...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

↪

↪reference_text \

0

↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↪competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↪continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↪par...

3 Los

↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↪personal.

↪

↪generated_text \

0 Sin

↪motivación y sin incentivos no se puede trabajar bien en un ambiente

↪competitivo.

1 En la importación y exportación, también

↪participan instituciones gubernamentales y bancos, como se muestra a

↪continuación.

2 El robo de identidad es cuando alguien utiliza tu información personal, como

↪tu nombre y números de cuenta o cédula de identidad, sin tu permiso para hacer

↪...

3 Los niños soñan con cosas como ser Tarzán, el Agente 007 o

↪Superman.

4 Expresiones como "soborno" y "cohecho" se refieren a actos ilegales

↪que involucran comprar el apoyo o consentimiento de alguien para beneficio

↪propio.

	src_words	pred_words	ref_words	src_sentences	pred_sentences	\
0	12	14	12	1	1	
1	27	16	23	1	1	
2	33	29	32	1	1	
3	20	13	17	1	1	
4	22	22	19	1	1	

	ref_sentences	sari	bleu	fernandez_huerta_pred	\
0	2	32.203642	3.125191	75.268571	

1	2	39.978437	4.965502	46.715000
2	1	17.341470	13.523512	72.977931
3	1	39.355610	11.326623	102.070769
4	1	39.102538	11.145672	60.385455

	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	compression_ratio_eval	\
0	48.340000	26.928571	1.166667	
1	69.728889	-23.013889	0.592593	
2	81.930909	-8.952978	0.878788	
3	99.740000	2.330769	0.650000	
4	68.567273	-8.181818	1.000000	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0	0.485549	0	0.714286	
1	0	0.516556	0	0.562500	
2	0	0.717391	0	0.413793	
3	0	0.536313	0	0.461538	
4	0	0.582456	0	0.545455	

	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	rouge1_f	\
0	0.666667	63.785000	39.085000	24.700000	0.214286	
1	0.740741	31.191250	41.390556	-10.199306	0.488889	
2	0.484848	42.493621	47.347121	-4.853501	0.588235	
3	0.650000	93.196538	80.925000	12.271538	0.500000	
4	0.545455	37.580455	46.075909	-8.495455	0.585366	

	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity	score_cualitativo_1_5	\
0	0.076923	0.142857	0.744898	NaN	5.0	
1	0.186047	0.488889	0.814797	NaN	5.0	
2	0.333333	0.588235	0.854182	NaN	5.0	
3	0.294118	0.500000	0.842181	NaN	4.1	
4	0.461538	0.585366	0.895930	NaN	5.0	

	score_cualitativo_100	aplico_regla_cero	score_fidelidad	\
0	100.0	False	5.0	
1	100.0	False	5.0	
2	100.0	False	5.0	
3	82.0	False	5.0	
4	100.0	False	5.0	

	score_comprension	score_fluidez	score_lexico	score_tono	\
0	5.0	5.0	5.0	5.0	
1	5.0	5.0	5.0	5.0	
2	5.0	5.0	5.0	5.0	
3	3.0	5.0	1.0	5.0	
4	5.0	5.0	5.0	5.0	

score_estructura	score_numeros
------------------	---------------

0	5.0	5.0
1	5.0	5.0
2	5.0	5.0
3	5.0	5.0
4	5.0	5.0

```
[6]: top2_lora = df_detail[
        df_detail["system_name"].isin(TOP_SYSTEMS)
    ].copy()

    top2_lora = top2_lora.sort_values(["system_name", "sample36_id"]).
        ↪reset_index(drop=True)

    print("top2_lora shape:", top2_lora.shape)

    display(
        top2_lora[
            [
                "sample36_id",
                "texto_eval_id",
                "system_name",
                "source_text",
                "reference_text",
                "generated_text",
                "sari",
                "bertscore_f1",
                "compression_ratio_eval",
                "exact_copy",
                "score_cualitativo_100",
            ]
        ].head(12)
    )

    print("\nRegistros por sistema:")
    display(
        top2_lora.groupby("system_name", as_index=False).agg(n=("sample36_id",
            ↪"count"))
    )
```

top2_lora shape: (72, 42)

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	1	lora_llama3
1	2	2	lora_llama3
2	3	3	lora_llama3
3	4	4	lora_llama3
4	5	5	lora_llama3
5	6	6	lora_llama3

6	7	7 lora_llama3
7	8	8 lora_llama3
8	9	9 lora_llama3
9	10	10 lora_llama3
10	11	11 lora_llama3
11	12	12 lora_llama3

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimient...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

5 DIRECCIÓN

↪DE PRESUPUESTO (DIPRES): "formula y lleva el control presupuestario de la

↪nación."

6 Interés compuesto: Es la suma del capital y el interés acumulado, que se va

↪multiplicando según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje

↪q...

7 La producción en un país se realiza mediante lo que se conoce

↪como factores de producción y de los cuales nos ocuparemos en detalle más

↪adelante.

8 A pesar de

↪que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la

↪economía.

9 El impuesto a los réditos es

↪también un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la

↪riqueza nacional.

10 También es de mucha ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para

↪los propósitos de planeamiento, y aun cuando esto ya se trató en el capítulo

↪ant...

11 Seguridad financiera: Consiste en cumplir con las necesidades que se

↪presentan en el futuro de las personas y al mismo tiempo cumplir con las

↪obligaciones d...

↪

↪reference_text \

0

↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↪competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↪continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↪par...

3 Los

↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↪personal.

5

↪ DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO: formula y lleva el control presupuestario de la

↪nación.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado.

↪ La tasa de interés es el porcentaje aplicado a un préstamo o inversión

↪realizada.

7 A través de los factores de producción se realiza

↪la producción en un país. Más adelante nos ocuparemos en detalle de estos

↪factores.

8 Aunque

↪algunas personas critican al intermediario, este individuo es necesario en la

↪economía.

9 El impuesto a las utilidades

↪también es un buen método para conocer el monto de las rentas y de la riqueza

↪nacional.

10 También ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para cumplir con

↪los propósitos planteados. Aunque este aspecto ya se trató en el capítulo

↪anteri...

11 Seguridad financiera, consiste en cumplir con las necesidades económicas que

↪se presentan en el futuro de las personas y también cumplir con las

↪obligacione...

↪

↪generated_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

- 1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos.
- 2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
- 3 Los sueños de los niños tienen una gran variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho personal.
- 5 La Dirección de Presupuesto formula y lleva el control presupuestario de la nación.
- 6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. Se multiplica según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje que se ap...
- 7 La producción en un país se realiza mediante los factores de producción.
- 8 A pesar de que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la economía.
- 9 El impuesto a los réditos es un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la riqueza nacional.
- 10 También es de mucha ayuda separar las metas en tres períodos de tiempo para los propósitos de planeamiento. Aunque ya se trató en el capítulo anterior, se r...
- 11 La seguridad financiera consiste en cumplir con las necesidades que se presentan en el futuro de las personas y al mismo tiempo cumplir con las obligaciones...

	sari	bertscore_f1	compression_ratio_eval	exact_copy	\
0	9.185606	0.859113	1.000000	1	
1	32.674774	0.797848	0.629630	0	
2	32.330805	0.908836	0.606061	0	
3	43.905934	0.881053	0.850000	0	
4	23.925486	0.920644	0.909091	0	
5	65.600449	0.800695	1.000000	0	
6	60.230792	0.934523	0.971429	0	
7	50.161484	0.826325	0.461538	0	
8	16.107610	0.900111	1.000000	1	
9	43.990223	0.946151	0.954545	0	
10	35.674814	0.842070	0.940000	0	
11	39.843145	0.946557	1.038462	0	

	score_cualitativo_100
0	96.0
1	100.0
2	90.0
3	100.0
4	92.0
5	100.0
6	94.0
7	90.0
8	96.0
9	100.0
10	100.0
11	100.0

Registros por sistema:

	system_name	n
0	lora_llama3	36
1	lora_mistral	36

```
[7]: required_cols = [
    "sample36_id",
    "texto_eval_id",
    "system_name",
    "source_text",
    "reference_text",
    "generated_text",
]

missing = [c for c in required_cols if c not in top2_lora.columns]

if missing:
    raise ValueError(f"Faltan columnas necesarias: {missing}")

if len(top2_lora) != 72:
    print("OJO: se esperaban 72 filas: 36 de lora_mistral y 36 de lora_llama3.")
else:
    print("OK: 72 filas para Self-Refine.")
```

OK: 72 filas para Self-Refine.

```
[8]: from src.self_refine.runner import run_self_refine_dataframe

test_df = top2_lora.head(1).copy()

test_result = run_self_refine_dataframe(
    df=test_df,
```

```

source_col="source_text",
generated_col="generated_text",
system_col="system_name",
id_cols=["sample36_id", "texto_eval_id"],
refiner_model_key=REFINER_MODEL_KEY,
output_system_suffix=SELF_REFINE_SUFFIX,
temperature=SELF_REFINE_TEMPERATURE,
top_p=SELF_REFINE_TOP_P,
max_tokens=SELF_REFINE_MAX_TOKENS,
save_path=None,
)

display(test_result[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "base_system_name",
        "refined_system_name",
        "generated_text_base",
        "generated_text_refined",
        "status",
        "error_message",
        "inference_seconds",
    ]
])

```

/home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/tqdm/auto.py:21: TqdmWarning: IProgress not found. Please update jupyter and ipywidgets. See

https://ipywidgets.readthedocs.io/en/stable/user_install.html

```

from .autonotebook import tqdm as notebook_tqdm
Self-Refine: 100%|          | 1/1 [00:06<00:00, 6.29s/it]

```

```

sample36_id  texto_eval_id  base_system_name  \
0            1              1          lora_llama3

```

```

refined_system_name  \
0  lora_llama3_self_refine_llama3

```

```

generated_text_base  \
0  No tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
competencia.

```

```

generated_text_refined  status  \
0  No tiene motivación ni incentivos, dos cosas clave para competir.      ok

```

```

error_message  inference_seconds

```

0 None 6.285764

```
[9]: run_df = top2_lora.copy()

if DEBUG_RUN:
    run_df = (
        run_df
        .groupby("system_name", group_keys=False)
        .head(DEBUG_N)
        .reset_index(drop=True)
    )
    print("DEBUG_RUN activo. Filas a procesar:", len(run_df))
else:
    print("Corrida completa. Filas a procesar:", len(run_df))

SELF_REFINE_RAW_PATH = OUT_DIR / "01_self_refine_top2_lora_raw.csv"

self_refine_results = run_self_refine_dataframe(
    df=run_df,
    source_col="source_text",
    generated_col="generated_text",
    system_col="system_name",
    id_cols=["sample36_id", "texto_eval_id"],
    refiner_model_key=REFINER_MODEL_KEY,
    output_system_suffix=SELF_REFINE_SUFFIX,
    temperature=SELF_REFINE_TEMPERATURE,
    top_p=SELF_REFINE_TOP_P,
    max_tokens=SELF_REFINE_MAX_TOKENS,
    save_path=SELF_REFINE_RAW_PATH,
)

print("self_refine_results shape:", self_refine_results.shape)
print("Guardado en:", SELF_REFINE_RAW_PATH)

display(self_refine_results.head())
```

Corrida completa. Filas a procesar: 72

Self-Refine: 100%| | 72/72 [01:36<00:00, 1.34s/it]

self_refine_results shape: (72, 14)

Guardado en: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_top2_lora/01_self_refine_top2_lora_raw.csv

	sample36_id	texto_eval_id	base_system_name	\
0	1	1	lora_llama3	
1	2	2	lora_llama3	
2	3	3	lora_llama3	

3	4	4	lora_llama3
4	5	5	lora_llama3

```

    refined_system_name \
0 lora_llama3_self_refine_llama3
1 lora_llama3_self_refine_llama3
2 lora_llama3_self_refine_llama3
3 lora_llama3_self_refine_llama3
4 lora_llama3_self_refine_llama3

```

```

↪
↪source_text \
0
    No
    ↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
    ↪competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
    ↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
    ↪indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
    ↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
    ↪conocimiento...
3
    Los sueños de los niños
    ↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
    ↪Superman.
4
    Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
    ↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
    ↪personal.

```

```

↪
↪reference_text \
0
    No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
    ↪competencia.
1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
    ↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
    ↪continuación:
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
    ↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
    ↪par...
3
    Los
    ↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
    ↪Superman.
4
    Expresiones como soborno y cohecho se
    ↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
    ↪personal.

```

```

                                generated_text_base \
0                               No tiene incentivos ni motivación, dos
    elementos esenciales en ambientes de competencia.
1   En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
    proveedores, instituciones del Estado y los bancos.
2       El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa
    sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3                               Los sueños de los niños tienen una gran
    variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.
4   Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la
    voluntad de un individuo para provecho personal.

```

```

                                generated_text_refined \
0                               No tiene incentivos ni
    motivación, lo que es fundamental en ambientes competitivos.
1   En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
    proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.
2       El robo de identidad ocurre cuando se usa su información personal
    sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3                               Los sueños de los niños tienen una gran
    variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente 007.
4       Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos que involucran
    comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.

```

```

self_refine_model_key self_refine_model_runtime \
0           llama3           llama3:8b
1           llama3           llama3:8b
2           llama3           llama3:8b
3           llama3           llama3:8b
4           llama3           llama3:8b

```

```

    self_refine_prompt \
0   Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
    formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
1   Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
    formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
2   Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
    formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...
3   Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos
    formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...

```

4 Eres un editor de textos en español especializado en simplificación de textos formales.\n\nTu tarea es mejorar una simplificación ya generada. No debes reha...

	status	error_message	inference_seconds
0	ok	None	0.925218
1	ok	None	1.451408
2	ok	None	1.499317
3	ok	None	1.475905
4	ok	None	1.525810

```
[10]: print("Estados:")
display(self_refine_results["status"].value_counts(dropna=False))

empty_refined = self_refine_results[
    self_refine_results["generated_text_refined"].fillna("").str.strip().eq("")
]

print("Salidas refinadas vacías:", len(empty_refined))

if len(empty_refined) > 0:
    display(
        empty_refined[
            [
                "sample36_id",
                "texto_eval_id",
                "base_system_name",
                "status",
                "error_message",
            ]
        ].head(20)
    )
```

Estados:

```
status
ok      72
Name: count, dtype: int64
```

Salidas refinadas vacías: 0

```
[11]: self_refine_clean = self_refine_results.copy()

self_refine_clean["generated_text_refined"] =
    self_refine_clean["generated_text_refined"].fillna("").astype(str)

self_refine_clean["used_fallback_base"] = (
    (self_refine_clean["status"] != "ok") |
    (self_refine_clean["generated_text_refined"].str.strip() == "")
)
```

```

self_refine_clean["generated_text_final"] = np.where(
    self_refine_clean["used_fallback_base"],
    self_refine_clean["generated_text_base"],
    self_refine_clean["generated_text_refined"],
)

print("Fallbacks usados:", self_refine_clean["used_fallback_base"].sum())

display(
    self_refine_clean[
        [
            "sample36_id",
            "texto_eval_id",
            "base_system_name",
            "refined_system_name",
            "generated_text_base",
            "generated_text_final",
            "used_fallback_base",
        ]
    ].head(10)
)

```

Fallbacks usados: 0

	sample36_id	texto_eval_id	base_system_name	\
0	1	1	lora_llama3	
1	2	2	lora_llama3	
2	3	3	lora_llama3	
3	4	4	lora_llama3	
4	5	5	lora_llama3	
5	6	6	lora_llama3	
6	7	7	lora_llama3	
7	8	8	lora_llama3	
8	9	9	lora_llama3	
9	10	10	lora_llama3	

	refined_system_name	\
0	lora_llama3_self_refine_llama3	
1	lora_llama3_self_refine_llama3	
2	lora_llama3_self_refine_llama3	
3	lora_llama3_self_refine_llama3	
4	lora_llama3_self_refine_llama3	
5	lora_llama3_self_refine_llama3	
6	lora_llama3_self_refine_llama3	
7	lora_llama3_self_refine_llama3	
8	lora_llama3_self_refine_llama3	
9	lora_llama3_self_refine_llama3	

↪

↪generated_text_base \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y

↪exportaciones intervienen clientes y proveedores, instituciones del Estado y

↪los bancos.

2 El robo de identidad ocurre cuando

↪su información personal se usa sin su conocimiento para cometer un fraude o

↪robo.

3 Los sueños de

↪los niños tienen una gran variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho son

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

5

↪La Dirección de Presupuesto formula y lleva el control presupuestario de la

↪nación.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. Se

↪multiplica según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje

↪que se ap...

7

↪ La producción en un país se realiza mediante los factores de

↪producción.

8 A pesar de

↪que algunos critican al intermediario, se necesita a este individuo en la

↪economía.

9 El impuesto a los réditos es

↪un buen instrumento para conocer el monto de las rentas y de la riqueza

↪nacional.

↪

↪

↪generated_text_final \

0

↪No tiene incentivos ni motivación, lo que es fundamental en ambientes

↪competitivos.

1 En los procesos de importaciones y

↪exportaciones intervienen clientes y proveedores, así como instituciones del

↪Estado y bancos.

2 El robo de identidad ocurre cuando

↪se usa su información personal sin su conocimiento para cometer un fraude o

↪robo.

3 Los sueños de
 ↪ los niños tienen una gran variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente
 ↪ 007.

4 Expresiones como soborno y cohecho
 ↪ son ilícitos que involucran comprar la voluntad de alguien para beneficio
 ↪ personal.

5 La Dirección de Presupuesto formula y controla el presupuesto
 ↪ nacional.

6 El interés compuesto es la suma del capital y el interés acumulado. Se
 ↪ multiplica según los plazos convenidos. La tasa de interés es el porcentaje
 ↪ que se ap...

7 La producción en un país se hace con los factores de
 ↪ producción.

8 A pesar de las críticas, el intermediario es necesario en la
 ↪ economía.

9 El impuesto a los
 ↪ réditos es un buen instrumento para conocer la cantidad de rentas y riqueza
 ↪ nacional.

```

used_fallback_base
0         False
1         False
2         False
3         False
4         False
5         False
6         False
7         False
8         False
9         False

```

```

[12]: SPANISH_MARKERS = [
    " el ", " la ", " los ", " las ", " un ", " una ",
    " de ", " que ", " para ", " con ", " por ", " en ",
    " es ", " son ", " se ", " del ", " al ",
]

ENGLISH_MARKERS = [
    " the ", " and ", " of ", " to ", " in ", " is ",
    " are ", " for ", " with ", " this ", " that ",
]

def crude_language_flags(text):
    t = " " + str(text).lower() + " "

```

```

    spanish_score = sum(marker in t for marker in SPANISH_MARKERS)
    english_score = sum(marker in t for marker in ENGLISH_MARKERS)
    return spanish_score, english_score

self_refine_clean[["spanish_marker_score", "english_marker_score"]] =
    ↪self_refine_clean[
        "generated_text_final"
    ].apply(lambda x: pd.Series(crude_language_flags(x)))

possible_english = self_refine_clean[
    self_refine_clean["english_marker_score"] >
    ↪self_refine_clean["spanish_marker_score"]
]

print("Posibles salidas en inglés:", len(possible_english))

if len(possible_english) > 0:
    display(
        possible_english[
            [
                "sample36_id",
                "texto_eval_id",
                "base_system_name",
                "generated_text_base",
                "generated_text_final",
                "spanish_marker_score",
                "english_marker_score",
            ]
        ]
    )

```

Posibles salidas en inglés: 0

```

[13]: df_refined_for_metrics = self_refine_clean.rename(
        columns={
            "refined_system_name": "system_name",
            "generated_text_final": "generated_text",
        }
    ).copy()

df_refined_for_metrics = df_refined_for_metrics[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
    ]
]

```

```

        "generated_text",
        "base_system_name",
        "generated_text_base",
        "generated_text_refined",
        "used_fallback_base",
        "self_refine_model_key",
        "self_refine_model_runtime",
        "inference_seconds",
    ]
].copy()

display(df_refined_for_metrics.head())

```

	sample36_id	texto_eval_id	system_name \
0	1	1	lora_llama3_self_refine_llama3
1	2	2	lora_llama3_self_refine_llama3
2	3	3	lora_llama3_self_refine_llama3
3	4	4	lora_llama3_self_refine_llama3
4	5	5	lora_llama3_self_refine_llama3

```

↪
↪source_text \
0
    No
    ↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
    ↪competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
    ↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
    ↪indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
    ↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
    ↪conocimient...
3
    Los sueños de los niños
    ↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
    ↪Superman.
4
    Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
    ↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
    ↪personal.

↪
↪reference_text \
0
    ↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
    ↪competencia.

```

- 1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
 - ↳ También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
 - ↳ continuación:
- 2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
 - ↳ número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
 - ↳ par...
- 3 Los
 - ↳ sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
 - ↳ Superman.
- 4 Expresiones como soborno y cohecho se
 - ↳ refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
 - ↳ personal.

```

↳ generated_text \
0 No tiene incentivos ni
↳ motivación, lo que es fundamental en ambientes competitivos.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
↳ proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.
2 El robo de identidad ocurre cuando se usa su información personal
↳ sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3 Los sueños de los niños tienen una gran
↳ variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente 007.
4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos que involucran
↳ comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.
```

```

base_system_name \
0 lora_llama3
1 lora_llama3
2 lora_llama3
3 lora_llama3
4 lora_llama3
```

```

↳ generated_text_base \
0 No tiene incentivos ni motivación, dos
↳ elementos esenciales en ambientes de competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
↳ proveedores, instituciones del Estado y los bancos.
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa
↳ sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3 Los sueños de los niños tienen una gran
↳ variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.
4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la
↳ voluntad de un individuo para provecho personal.
```

```

                                generated_text_refined \
0                                No tiene incentivos ni
    motivación, lo que es fundamental en ambientes competitivos.
1  En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
    proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.
2                                El robo de identidad ocurre cuando se usa su información personal
    sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.
3                                Los sueños de los niños tienen una gran
    variedad. Algunos son Tarzán, Superman o el Agente 007.
4                                Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos que involucran
    comprar la voluntad de alguien para beneficio personal.

used_fallback_base self_refine_model_key self_refine_model_runtime \
0                                False                                llama3                                llama3:8b
1                                False                                llama3                                llama3:8b
2                                False                                llama3                                llama3:8b
3                                False                                llama3                                llama3:8b
4                                False                                llama3                                llama3:8b

inference_seconds
0                                0.925218
1                                1.451408
2                                1.499317
3                                1.475905
4                                1.525810

```

```
[14]: from src.evaluation.metrics import evaluate_dataframe
```

```

df_refined_eval = evaluate_dataframe(
    df_refined_for_metrics,
    source_col="source_text",
    pred_col="generated_text",
    ref_col="reference_text",
    compute_bertscore=False,
    compute_sbert=False,
)

print("df_refined_eval shape:", df_refined_eval.shape)
display(df_refined_eval.head())

```

```
df_refined_eval shape: (72, 38)
```

```

sample36_id  texto_eval_id                                system_name \
0            1            1  lora_llama3_self_refine_llama3
1            2            2  lora_llama3_self_refine_llama3
2            3            3  lora_llama3_self_refine_llama3
3            4            4  lora_llama3_self_refine_llama3

```

```

↳
↳source_text \
0
↳tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de
↳competencia.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de
↳clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se
↳indica en...
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su
↳nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su
↳conocimiento...
3
↳Los sueños de los niños
↳tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por
↳Superman.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se refieren a
↳ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho
↳personal.

↳
↳reference_text \
0
↳No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la
↳competencia.
1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.
↳También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a
↳continuación:
2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,
↳número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento
↳par...
3
↳Los
↳sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
↳Superman.
4
↳Expresiones como soborno y cohecho se
↳refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
↳personal.

↳
↳generated_text \
0
↳No tiene incentivos ni
↳motivación, lo que es fundamental en ambientes competitivos.
1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
↳proveedores, así como instituciones del Estado y bancos.

```


	inference_seconds	src_words	pred_words	ref_words	src_sentences	\
0	0.925218	12	12	12	1	
1	1.451408	27	18	23	1	
2	1.499317	33	20	32	1	
3	1.475905	20	17	17	1	
4	1.525810	22	17	19	1	

	pred_sentences	ref_sentences	sari	bleu	fernandez_huerta_pred	\
0	1	2	31.202531	8.493099	58.340000	
1	1	2	36.049732	5.303165	54.506667	
2	1	1	30.066494	37.663860	75.740000	
3	2	1	43.097853	26.529518	92.487059	
4	1	1	58.083213	44.644169	56.134118	

	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	compression_ratio_eval	\
0	48.340000	10.000000	1.000000	
1	69.728889	-15.222222	0.666667	
2	81.930909	-6.190909	0.606061	
3	99.740000	-7.252941	0.850000	
4	68.567273	-12.433155	0.772727	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0	0.771930	0	0.416667	
1	0	0.768730	0	0.055556	
2	0	0.717105	0	0.050000	
3	1	0.737864	0	0.176471	
4	0	0.750988	0	0.352941	

	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	rouge1_f	\
0	0.416667	49.468333	39.085000	10.383333	0.384615	
1	0.370370	36.546111	41.390556	-4.844444	0.511628	
2	0.424242	56.005000	47.347121	8.657879	0.701754	
3	0.300000	92.058529	80.925000	11.133529	0.700000	
4	0.500000	39.582059	46.075909	-6.493850	0.648649	

	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity
0	0.250000	0.384615	None	None
1	0.146341	0.232558	None	None
2	0.581818	0.666667	None	None
3	0.473684	0.650000	None	None
4	0.514286	0.648649	None	None

```
[15]: REFINED_METRICS_PATH = OUT_DIR / "02_self_refine_top2_lora_metrics.csv"
```

```
df_refined_eval.to_csv(
    REFINED_METRICS_PATH,
```

```

        index=False,
        encoding="utf-8-sig"
    )

    print("Guardado en:", REFINED_METRICS_PATH)

```

Guardado en: /home/harielpadillasanchez/Documentos/TT/TT2/outputs/self_refine_to
p2_lora/02_self_refine_top2_lora_metrics.csv

```

[16]: base_for_compare = top2_lora[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "system_family",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
    ]
].copy()

base_for_compare["version"] = "base"

refined_for_compare = df_refined_eval[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
    ]
].copy()

refined_for_compare["system_family"] = "self_refine"
refined_for_compare["version"] = "self_refine"

compare_all_texts = pd.concat(
    [base_for_compare, refined_for_compare],
    ignore_index=True
)

print("compare_all_texts shape:", compare_all_texts.shape)

display(compare_all_texts.head())
display(compare_all_texts.tail())

```

compare_all_texts shape: (144, 8)

	sample36_id	texto_eval_id	system_name	system_family	\
0	1	1	lora_llama3	lora	
1	2	2	lora_llama3	lora	
2	3	3	lora_llama3	lora	
3	4	4	lora_llama3	lora	
4	5	5	lora_llama3	lora	

↪

↪source_text \

0 No

↪tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de

↪competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de

↪clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se

↪indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su

↪nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su

↪conocimient...

3 Los sueños de los niños

↪tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a

↪ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho

↪personal.

↪

↪reference_text \

0

↪No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la

↪competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones.

↪También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a

↪continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre,

↪número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento

↪par...

3 Los

↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y

↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se

↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho

↪personal.

↪

generated_text \

0 No tiene incentivos ni motivación, dos
 ↪ elementos esenciales en ambientes de competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
 ↪ proveedores, instituciones del Estado y los bancos.

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa
 ↪ sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.

3 Los sueños de los niños tienen una gran
 ↪ variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la
 ↪ voluntad de un individuo para provecho personal.

```

version
0      base
1      base
2      base
3      base
4      base

sample36_id  texto_eval_id      system_name \
139          32                68  lora_mistral_self_refine_llama3
140          33                69  lora_mistral_self_refine_llama3
141          34                70  lora_mistral_self_refine_llama3
142          35                71  lora_mistral_self_refine_llama3
143          36                72  lora_mistral_self_refine_llama3

system_family \
139  self_refine
140  self_refine
141  self_refine
142  self_refine
143  self_refine

```

```

138         source_text \
139 En los pueblos donde el principio de la elección se extiende a todo, no hay
140 ↪propiamente hablando carrera pública.
141                               Sin entusiasmo, dijo alguien famoso,
142 ↪nunca se ha podido realizar nada grande.
143                               Por tanto, este
144 ↪método calcula interés sobre interés.
145                               El resultado
146 ↪es aproximado a $300,000 en seis años.
147                               Documente todos sus gastos e ingresos o compárelos con lo que usted
148 ↪planificó que iba a gastar en el mes.

```

↪ reference text \

139 En los pueblos donde el principio de la elección se extiende a todo_

↪no existe la carrera pública.

140 Sin_

↪entusiasmo no se logró nada grande.

141 Por eso, este método_

↪calcula interés sobre interés.

142 El resultado es aproximadamente_

↪trescientos mil dólares en seis años.

143 Documente todos sus gastos e ingresos y compárelos con lo que usted_

↪planificó que iba a gastar en el mes.

```

generated_text \
139 En los pueblos donde todos pueden elegir, no hay una carrera pública como
    ↪tal.
140 Sin entusiasmo, nunca se logra hacer algo
    ↪grande.
141 Este método calcula interés sobre
    ↪intereses.
142 El resultado es aproximadamente trescientos mil dólares en seis
    ↪años.
143 Documente todos sus gastos e ingresos para compararlos con lo
    ↪planeado.

```

```

          version
139 self_refine
140 self_refine
141 self_refine
142 self_refine
143 self_refine

```

```
[17]: df_all_eval = evaluate_dataframe(
        compare_all_texts,
        source_col="source_text",
        pred_col="generated_text",
        ref_col="reference_text",
        compute_bertscore=True,
        compute_sbert=False,
        bertscore_lang="es",
        bertscore_model_type=None,
    )

print("df_all_eval shape:", df_all_eval.shape)
display(df_all_eval.head())
```

```
ERROR EN compute_bertscore_batch: OutOfMemoryError('CUDA out of memory. Tried to
allocate 20.00 MiB. GPU 0 has a total capacity of 5.64 GiB of which 60.75 MiB is
```

free. Process 11606 has 4.46 MiB memory in use. Process 29360 has 4.67 GiB memory in use. Including non-PyTorch memory, this process has 496.00 MiB memory in use. Of the allocated memory 406.10 MiB is allocated by PyTorch, and 7.90 MiB is reserved by PyTorch but unallocated. If reserved but unallocated memory is large try setting PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=expandable_segments:True to avoid fragmentation. See documentation for Memory Management (<https://pytorch.org/docs/stable/notes/cuda.html#environment-variables>)')

df_all_eval shape: (144, 33)

	sample36_id	texto_eval_id	system_name	system_family	\
0	1	1	lora_llama3	lora	
1	2	2	lora_llama3	lora	
2	3	3	lora_llama3	lora	
3	4	4	lora_llama3	lora	
4	5	5	lora_llama3	lora	

source_text \

0 No

tiene incentivos ni motivación, dos elementos esenciales en ambientes de competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen, además de clientes y proveedores, instituciones del Estado y los bancos, tal como se indica en...

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal, tal como su nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento...

3 Los sueños de los niños tienen una gran variedad que va desde Tarzán hasta el Agente 007, pasando por Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se refieren a ilícitos vinculados a la compra de la voluntad de un individuo para provecho personal.

reference_text \

0 No tiene sentido ni motivación. Estos elementos son esenciales para la competencia.

1 Clientes y proveedores intervienen en las importancias y exportaciones. También lo hacen las instituciones estatales y los banco como se indica a continuación:

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal como su nombre, número de cuenta, o número de cédula de identidad se usan sin su conocimiento par...

3 Los
 ↪sueños de los niños son variados y van desde Tarzán hasta el Agente 007 y
 ↪Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho se
 ↪refieren a delitos vinculados a comprar la voluntad de alguien para provecho
 ↪personal.

↪ generated_text \
 0 No tiene incentivos ni motivación, dos
 ↪elementos esenciales en ambientes de competencia.

1 En los procesos de importaciones y exportaciones intervienen clientes y
 ↪proveedores, instituciones del Estado y los bancos.

2 El robo de identidad ocurre cuando su información personal se usa
 ↪sin su conocimiento para cometer un fraude o robo.

3 Los sueños de los niños tienen una gran
 ↪variedad. Algunos son Tarzán, el Agente 007 o Superman.

4 Expresiones como soborno y cohecho son ilícitos vinculados a la compra de la
 ↪voluntad de un individuo para provecho personal.

	version	src_words	pred_words	ref_words	src_sentences	pred_sentences	\
0	base	12	12	12	1	1	
1	base	27	17	23	1	1	
2	base	33	20	32	1	1	
3	base	20	17	17	1	2	
4	base	22	20	19	1	1	

	ref_sentences	sari	bleu	fernandez_huerta_pred	\
0	2	9.185606	10.571071	48.340000	
1	2	32.674774	5.659448	56.134118	
2	1	32.330805	42.318462	75.740000	
3	1	43.905934	27.571860	92.487059	
4	1	23.925486	36.394125	66.740000	

	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	compression_ratio_eval	\
0	48.340000	0.000000	1.000000	
1	69.728889	-13.594771	0.629630	
2	81.930909	-6.190909	0.606061	
3	99.740000	-7.252941	0.850000	
4	68.567273	-1.827273	0.909091	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0	1.000000	1	0.000000	
1	0	0.807947	0	0.000000	
2	0	0.763158	0	0.050000	
3	1	0.825243	0	0.176471	
4	0	0.953846	0	0.050000	

	deletions_proportion	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	rouge1_f	\
0	0.000000	39.085000	39.085000	0.000000	0.615385	
1	0.370370	39.582059	41.390556	-1.808497	0.476190	
2	0.424242	56.005000	47.347121	8.657879	0.701754	
3	0.300000	92.058529	80.925000	11.133529	0.700000	
4	0.136364	46.660000	46.075909	0.584091	0.650000	

	rouge2_f	rougeL_f	bertscore_f1	sbert_similarity
0	0.250000	0.615385	None	None
1	0.200000	0.285714	None	None
2	0.618182	0.701754	None	None
3	0.473684	0.700000	None	None
4	0.473684	0.650000	None	None

```
[18]: QUANT_METRICS = [
    "sari",
    "bleu",
    "bertscore_f1",
    "rouge1_f",
    "rouge2_f",
    "rougeL_f",
    "fernandez_huerta_pred",
    "fernandez_huerta_src",
    "fernandez_huerta_delta",
    "inflesz_pred",
    "inflesz_src",
    "inflesz_delta",
    "compression_ratio_eval",
    "sentence_splits",
    "levenshtein_similarity",
    "exact_copy",
    "additions_proportion",
    "deletions_proportion",
]

def mean_numeric(series):
    series = pd.to_numeric(series, errors="coerce")
    if series.notna().any():
        return series.mean()
    return np.nan

summary_all = (
    df_all_eval
    .groupby(["system_name", "system_family", "version"], as_index=False)
    .agg(
        n_textos=("sample36_id", "count"),
```

```

        **{metric: (metric, mean_numeric) for metric in QUANT_METRICS}
    )
)

summary_all["leader_score"] = (
    0.60 * summary_all["sari"] +
    0.40 * (summary_all["bertscore_f1"] * 100)
)

summary_all = summary_all.sort_values(
    ["leader_score", "sari"],
    ascending=False
).reset_index(drop=True)

display(summary_all)

```

	system_name	system_family	version	n_textos	\
0	lora_mistral	lora	base	36	
1	lora_mistral_self_refine_llama3	self_refine	self_refine	36	
2	lora_llama3_self_refine_llama3	self_refine	self_refine	36	
3	lora_llama3	lora	base	36	

	sari	bleu	bertscore_f1	rouge1_f	rouge2_f	rougeL_f	\
0	45.340000	43.802869	NaN	0.716483	0.578017	0.686885	
1	44.328942	28.863729	NaN	0.627791	0.431852	0.579947	
2	42.999397	28.361642	NaN	0.613360	0.424408	0.562876	
3	41.176172	41.995827	NaN	0.709323	0.572314	0.679365	

	fernandez_huerta_pred	fernandez_huerta_src	fernandez_huerta_delta	\
0	72.747078	81.010563	-8.263485	
1	69.274468	81.010563	-11.736094	
2	72.591807	81.010563	-8.418756	
3	75.652359	81.010563	-5.358203	

	inflesz_pred	inflesz_src	inflesz_delta	compression_ratio_eval	\
0	62.053944	59.599136	2.454807	0.835316	
1	61.072648	59.599136	1.473512	0.718061	
2	63.029901	59.599136	3.430765	0.735557	
3	63.510643	59.599136	3.911507	0.868639	

	sentence_splits	levenshtein_similarity	exact_copy	additions_proportion	\
0	0.277778	0.811545	0.138889	0.063352	
1	0.194444	0.678689	0.000000	0.221927	
2	0.166667	0.703411	0.000000	0.212230	
3	0.250000	0.820872	0.194444	0.062510	

	deletions_proportion	leader_score
0	0.221930	NaN

1	0.441919	NaN
2	0.418963	NaN
3	0.181661	NaN

```
[19]: # Mapear nombre refinado a su sistema base.
summary_all["base_system_name"] = summary_all["system_name"].str.replace(
    SELF_REFINE_SUFFIX,
    "",
    regex=False
)

base_summary = summary_all[summary_all["version"] == "base"].copy()
refined_summary = summary_all[summary_all["version"] == "self_refine"].copy()

base_summary = base_summary.rename(
    columns={c: f"{c}_base" for c in QUANT_METRICS + ["leader_score"]}
)

refined_summary = refined_summary.rename(
    columns={c: f"{c}_self_refine" for c in QUANT_METRICS + ["leader_score"]}
)

comparison_summary = refined_summary.merge(
    base_summary,
    on="base_system_name",
    how="left",
    suffixes=("", "_baseinfo")
)

# Deltas principales.
for metric in ["leader_score", "sari", "bleu", "bertscore_f1", "rougeL_f", "
↪compression_ratio_eval", "exact_copy"]:
    comparison_summary[f"delta_{metric}"] = (
        comparison_summary[f"{metric}_self_refine"] -
        comparison_summary[f"{metric}_base"]
    )

display(
    comparison_summary[
        [
            "base_system_name",
            "system_name",
            "leader_score_base",
            "leader_score_self_refine",
            "delta_leader_score",
            "sari_base",
            "sari_self_refine",

```

```

        "delta_sari",
        "bertscore_f1_base",
        "bertscore_f1_self_refine",
        "delta_bertscore_f1",
        "compression_ratio_eval_base",
        "compression_ratio_eval_self_refine",
        "delta_compression_ratio_eval",
        "exact_copy_base",
        "exact_copy_self_refine",
        "delta_exact_copy",
    ]
]
)

```

	base_system_name	system_name	leader_score_base	\
0	lora_mistral	lora_mistral_self_refine_llama3		NaN
1	lora_llama3	lora_llama3_self_refine_llama3		NaN

	leader_score_self_refine	delta_leader_score	sari_base	sari_self_refine	\
0	NaN	NaN	45.340000	44.328942	
1	NaN	NaN	41.176172	42.999397	

	delta_sari	bertscore_f1_base	bertscore_f1_self_refine	\
0	-1.011059	NaN	NaN	
1	1.823225	NaN	NaN	

	delta_bertscore_f1	compression_ratio_eval_base	\
0	NaN	0.835316	
1	NaN	0.868639	

	compression_ratio_eval_self_refine	delta_compression_ratio_eval	\
0	0.718061	-0.117255	
1	0.735557	-0.133081	

	exact_copy_base	exact_copy_self_refine	delta_exact_copy
0	0.138889	0.0	-0.138889
1	0.194444	0.0	-0.194444

```

[20]: ranking_quant = summary_all.copy()

ranking_quant["rank_leader_score"] = ranking_quant["leader_score"].rank(
    ascending=False,
    method="dense"
).astype(int)

ranking_quant = ranking_quant.sort_values("rank_leader_score").
    ↪reset_index(drop=True)

```

```

display(
    ranking_quant[
        [
            "rank_leader_score",
            "system_name",
            "system_family",
            "version",
            "n_textos",
            "leader_score",
            "sari",
            "bleu",
            "bertscore_f1",
            "rougeL_f",
            "compression_ratio_eval",
            "exact_copy",
            "levenshtein_similarity",
        ]
    ]
)

```

```

-----
IntCastingNaNError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[20], line 6
      1 ranking_quant = summary_all.copy()
      3 ranking_quant["rank_leader_score"] = ranking_quant["leader_score"].rank
      4     ascending=False,
      5     method="dense"
----> 6 ).astype(int)
      8 ranking_quant = ranking_quant.sort_values("rank_leader_score").
↳ reset_index(drop=True)
     10 display(
     11     ranking_quant[
     12         [
     (...)
     27     ]
     28 )

File ~/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/pandas/core/
↳ generic.py:6665, in NDFrame.astype(self, dtype, copy, errors)
     6659     results = [
     6660         ser.astype(dtype, copy=copy, errors=errors) for _, ser in self.
↳ items()
     6661     ]
     6663 else:
     6664     # else, only a single dtype is given
-> 6665     new_data = self._mgr.astype(dtype=dtype, copy=copy, errors=errors)

```

```

6666     res = self._constructor_from_mgr(new_data, axes=new_data.axes)
6667     return res._finalize__(self, method="astype")

```

File ~/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/pandas/core/
↳ internals/managers.py:449, in BaseBlockManager.astype(self, dtype, copy,
↳ errors)

```

446 elif using_copy_on_write():
447     copy = False
--> 449 return self.apply(
450     "astype",
451     dtype=dtype,
452     copy=copy,
453     errors=errors,
454     using_cow=using_copy_on_write(),
455 )

```

File ~/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/pandas/core/
↳ internals/managers.py:363, in BaseBlockManager.apply(self, f, align_keys,
↳ **kwargs)

```

361     applied = b.apply(f, **kwargs)
362     else:
--> 363     applied = getattr(b, f)(**kwargs)
364     result_blocks = extend_blocks(applied, result_blocks)
366 out = type(self).from_blocks(result_blocks, self.axes)

```

File ~/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/pandas/core/
↳ internals/blocks.py:784, in Block.astype(self, dtype, copy, errors, using_cow,
↳ squeeze)

```

781     raise ValueError("Can not squeeze with more than one column.")
782     values = values[0, :] # type: ignore[call-overload]
--> 784 new_values = astype_array_safe(values, dtype, copy=copy, errors=errors)
786 new_values = maybe_coerce_values(new_values)
788 refs = None

```

File ~/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/pandas/core/
↳ dtypes/astype.py:237, in astype_array_safe(values, dtype, copy, errors)

```

234     dtype = dtype.numpy_dtype
236 try:
--> 237     new_values = astype_array(values, dtype, copy=copy)
238 except (ValueError, TypeError):
239     # e.g. _astype_nansafe can fail on object-dtype of strings
240     # trying to convert to float
241     if errors == "ignore":

```

File ~/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/pandas/core/
↳ dtypes/astype.py:182, in astype_array(values, dtype, copy)

```

179     values = values.astype(dtype, copy=copy)
181 else:

```

```

--> 182     values = _astype_nansafe(values, dtype, copy=copy)
    184 # in pandas we don't store numpy str dtypes, so convert to object
    185 if isinstance(dtype, np.dtype) and issubclass(values.dtype.type, str):

```

File ~/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/pandas/core/dtypes/astype.py:101, in _astype_nansafe(arr, dtype, copy, skipna)

```

    96     return lib.ensure_string_array(
    97         arr, skipna=skipna, convert_na_value=False
    98     ).reshape(shape)
    100 elif np.issubdtype(arr.dtype, np.floating) and dtype.kind in "iu":
--> 101     return _astype_float_to_int_nansafe(arr, dtype, copy)
    103 elif arr.dtype == object:
    104     # if we have a datetime/timedelta array of objects
    105     # then coerce to datetime64[ns] and use DatetimeArray.astype
    107     if lib.is_np_dtype(dtype, "M"):

```

File ~/Documentos/TT/TT2/.venv-bloom/lib/python3.10/site-packages/pandas/core/dtypes/astype.py:145, in _astype_float_to_int_nansafe(values, dtype, copy)

```

    141 """
    142 astype with a check preventing converting NaN to an meaningless integer
    143 value.
    144 """
    145 if not np.isfinite(values).all():
--> 146     raise IntCastingNaNError(
    147         "Cannot convert non-finite values (NA or inf) to integer"
    148     )
    149 if dtype.kind == "u":
    150     # GH#45151
    151     if not (values >= 0).all():

```

IntCastingNaNError: Cannot convert non-finite values (NA or inf) to integer

```

[ ]: side_by_side = self_refine_clean[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "base_system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text_base",
        "generated_text_final",
        "used_fallback_base",
    ]
].copy()

display(side_by_side.head(12))

```

```
[ ]: def norm_text(x):
    x = "" if pd.isna(x) else str(x)
    x = x.lower()
    x = re.sub(r"\s+", " ", x).strip()
    return x

side_by_side["base_equals_refined"] = (
    side_by_side["generated_text_base"].apply(norm_text)
    ==
    side_by_side["generated_text_final"].apply(norm_text)
)

side_by_side["source_equals_refined"] = (
    side_by_side["source_text"].apply(norm_text)
    ==
    side_by_side["generated_text_final"].apply(norm_text)
)

display(
    side_by_side
    .groupby("base_system_name", as_index=False)
    .agg(
        textos=("sample36_id", "count"),
        iguales_base_refined=("base_equals_refined", "sum"),
        exact_copy_source_refined=("source_equals_refined", "sum"),
    )
)
```

```
[ ]: rubric_self_refine = df_refined_eval[
    [
        "sample36_id",
        "texto_eval_id",
        "system_name",
        "source_text",
        "reference_text",
        "generated_text",
    ]
].copy()

rubric_self_refine = rubric_self_refine.rename(
    columns={
        "system_name": "Sistema",
        "source_text": "Texto original",
        "reference_text": "Texto de referencia",
        "generated_text": "Texto simplificado Self-Refine",
    }
)
```

```

rubric_self_refine["Semántica (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Claridad (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Fluidez y corrección (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Léxico y sintaxis (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Adecuación al público / tono (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Estructura y presentación (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Manejo de números y datos (5|3|1)"] = ""
rubric_self_refine["Comentarios"] = ""

RUBRIC_SELF_REFINE_PATH = OUT_DIR / "04_para_rubrica_self_refine_top2_lora.xlsx"

rubric_self_refine.to_excel(
    RUBRIC_SELF_REFINE_PATH,
    index=False
)

print("Archivo para rúbrica guardado en:")
print(RUBRIC_SELF_REFINE_PATH)

display(rubric_self_refine.head())

```

```

[ ]: plot_df = ranking_quant.sort_values("leader_score", ascending=True)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.barh(plot_df["system_name"], plot_df["leader_score"])
plt.xlabel("Leader score")
plt.ylabel("Sistema")
plt.title("Comparación cuantitativa: LoRA base vs Self-Refine")
plt.tight_layout()
plt.show()

```

```

[ ]: plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.scatter(
    ranking_quant["sari"],
    ranking_quant["bertscore_f1"],
)

for _, row in ranking_quant.iterrows():
    plt.text(
        row["sari"] + 0.1,
        row["bertscore_f1"] + 0.001,
        row["system_name"],
        fontsize=8,
    )

```

```
plt.xlabel("SARI")
plt.ylabel("BERTScore F1")
plt.title("SARI vs BERTScore: base vs Self-Refine")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
[ ]: plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.scatter(
    ranking_quant["sari"],
    ranking_quant["bertscore_f1"],
)

for _, row in ranking_quant.iterrows():
    plt.text(
        row["sari"] + 0.1,
        row["bertscore_f1"] + 0.001,
        row["system_name"],
        fontsize=8,
    )

plt.xlabel("SARI")
plt.ylabel("BERTScore F1")
plt.title("SARI vs BERTScore: base vs Self-Refine")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
[ ]: ALL_EVAL_PATH = OUT_DIR / "03_base_vs_self_refine_metrics_all.csv"
SUMMARY_PATH = OUT_DIR / "05_resumen_base_vs_self_refine.csv"
COMPARISON_PATH = OUT_DIR / "06_comparacion_deltas_base_vs_self_refine.csv"
SIDE_BY_SIDE_PATH = OUT_DIR / "07_ejemplos_base_vs_self_refine.csv"
EXCEL_PATH = OUT_DIR / "self_refine_top2_lora_resultados.xlsx"

df_all_eval.to_csv(ALL_EVAL_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")
summary_all.to_csv(SUMMARY_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")
comparison_summary.to_csv(COMPARISON_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")
side_by_side.to_csv(SIDE_BY_SIDE_PATH, index=False, encoding="utf-8-sig")

with pd.ExcelWriter(EXCEL_PATH, engine="openpyxl") as writer:
    summary_all.to_excel(writer, sheet_name="Resumen cuantitativo", index=False)
    comparison_summary.to_excel(writer, sheet_name="Deltas base vs refine",
    ↪index=False)
    ranking_quant.to_excel(writer, sheet_name="Ranking cuantitativo",
    ↪index=False)
    side_by_side.to_excel(writer, sheet_name="Ejemplos lado a lado",
    ↪index=False)
    df_all_eval.to_excel(writer, sheet_name="Detalle metricas", index=False)
```

```
self_refine_clean.to_excel(writer, sheet_name="Raw self refine",  
↪index=False)  
  
print("Archivos guardados:")  
print("-", SELF_REFINE_RAW_PATH)  
print("-", REFINED_METRICS_PATH)  
print("-", ALL_EVAL_PATH)  
print("-", SUMMARY_PATH)  
print("-", COMPARISON_PATH)  
print("-", SIDE_BY_SIDE_PATH)  
print("-", RUBRIC_SELF_REFINE_PATH)  
print("-", EXCEL_PATH)
```